

Střední průmyslová škola elektrotechnická
Františka Křižíka
Praha 1 – Nové město, Na Příkopě 16

ELEKTROTECHNICKÁ LABORATOŘ

Protokol č.: 2
Úloha měření: Magnetizační křivka

Měřeno dne: 8.10.2025
Odevzdáno dne: 19.10.2025
Skupina: Ks

Jméno a Příjmení: Mikuláš Chlup

Třída: 3D

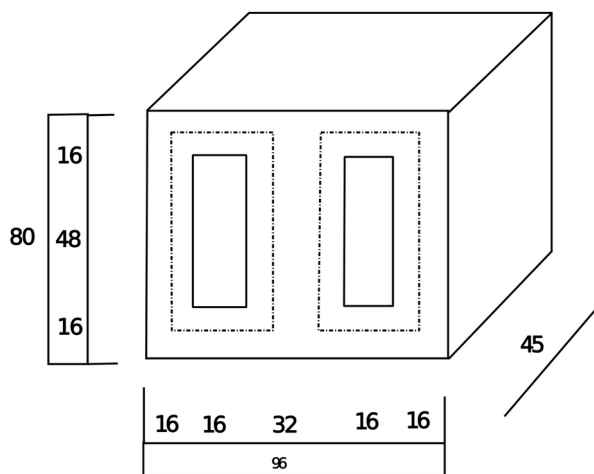
1. ZADÁNÍ

Změřte magnetizační křivku feromagnetického jádra transformátoru. Do grafu vyneste závislost $B = f(H)$ a $\mu_r = f(H)$. (Diskutujte rozdílné údaje použitých ampérmetrů, zobrazte na osciloskopu hysterezní smyčku.)

2. MĚŘENÝ PŘEDMĚT

T - Jednofázový transformátor 400/48V, 0,5A/4,17A, 200VA,

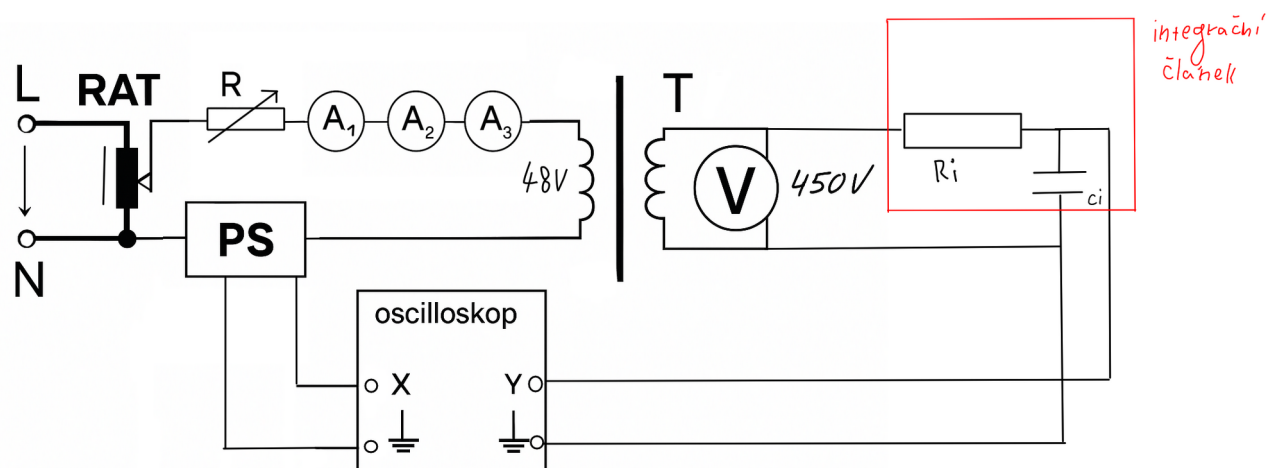
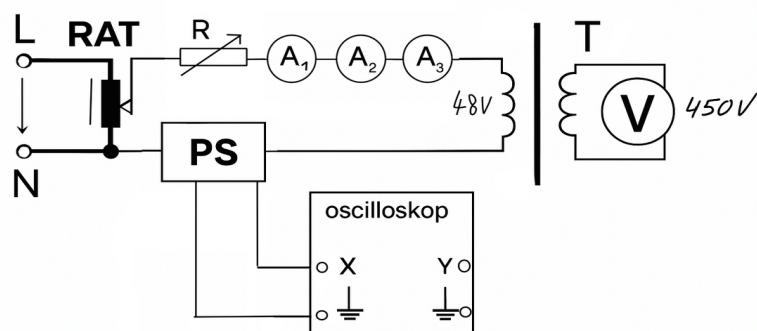
N_1 - 830 z., N_2 - 106 z., $S_{fe} = 1296 \text{ mm}^2$ ($k_{FE} = 0,9$); $l_{fe} = 192 \text{ mm}$



3. POUŽITÉ PŘÍSTROJE

A_1	Ampérmetr, systém: feromagnet, rozsah: 1-100, třída přesnosti: 1,5, č.in. PlbII/69, číslo uložení: X04
A_2	Ampérmetr, systém: magnetoelektrický s usměrňovačem, třída přesnosti: 5, č.in. Plb I/1353, číslo uložení: X09
A_3	Ampérmetr, systém: digitální klešťový, číslo uložení: N/A
R	Posuvný resistor, 13Ω , 6,3A, č.in. Plb I/870, číslo uložení: P04
osc.	osciloskop, typ: digitální, č.in. Plb II/216, číslo uložení: N/A
V	digitální multimetr, typ: digitální, č.in. Plb II/147, číslo uložení: W07
RAT	Autotransformátor, číslo uložení L1, č.in. PlbII/58, rozsah 0-100
ps	proudová sonda, číslo uložení S26
R_i , C_i	integrační článek, číslo uložení S26

4. SCHÉMA ZAPOJENÍ



5. POSTUP

Společně jsme zapojili přístroje podle schématu a zaznamenávali naměřené hodnoty do tabulky. Podle Ampérmetru jsme poté měnily proud na autotransfornátoru. Na daných Ampérmetrech a multimetrech jsme pozorovaly hodnoty, které jsme hlásily Davidu Boučkovy na zapsání do tabulky. Po změření jsme vše vypořily.

6. TABULKA NAMĚŘENÝCH HODNOT

I1	I2	I3	Osc. IMAX	U	HMAX	BMAX	Mr
A	A	A	A	V	A/m	T	1
X	0,01	0,01	0,013	28,7	7,177083333	0,1201837715	13325,64816
0,05	0,048	0,05	0,073	188	40,30208333	0,7872665169	15544,78741
0,1	0,095	0,101	0,175	262	96,61458333	1,097148018	9036,766079
0,2	0,175	0,208	0,385	315	212,5520833	1,319090175	4938,5519
0,4	0,315	0,401	0,81	344	447,1875	1,440530222	2563,440383
0,6	0,46	0,605	1,2	374	662,5	1,566157858	1881,222455
0,8	0,61	0,8	1,62	396	894,375	1,658284791	1475,468592
1	0,765	1,015	2,02	470	1115,208333	1,968166292	1404,417674

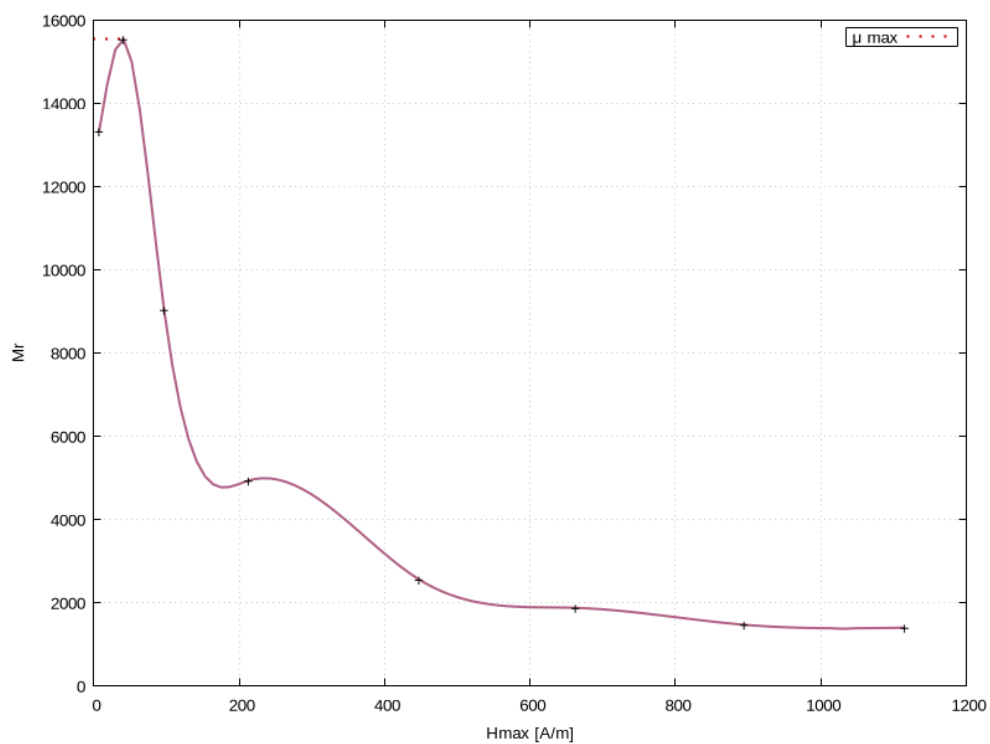
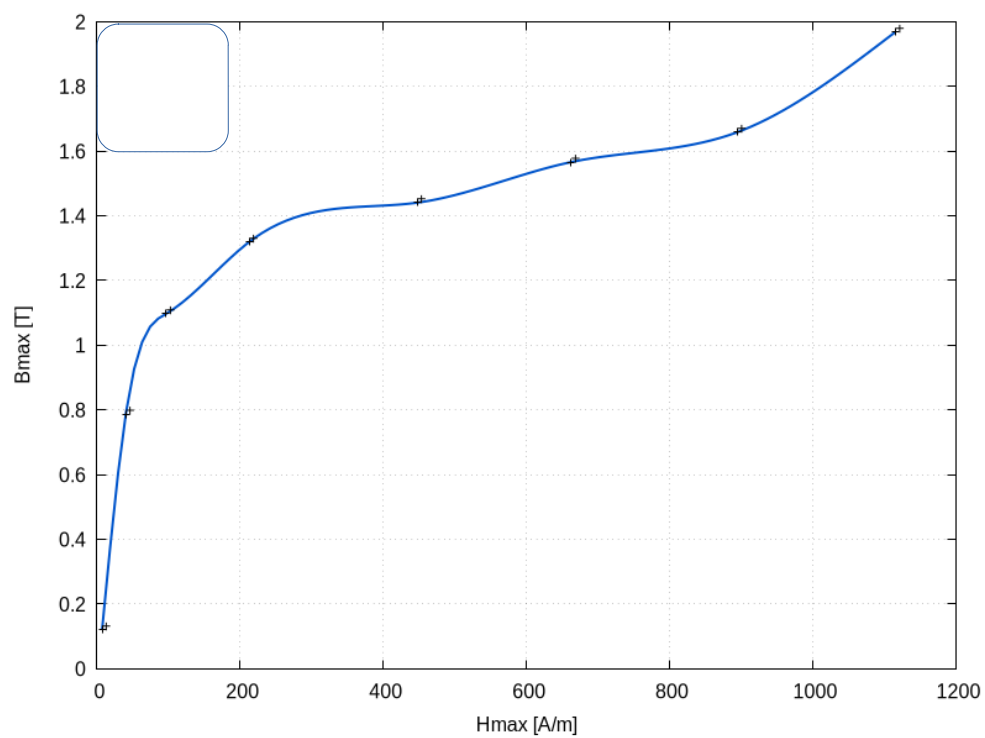
7. PŘÍKLAD VÝPOČTU

$$H_{\max} = \frac{I_{\max} \cdot N_2}{\ell_{FE}} = \frac{0,013 \cdot 106}{0,192} = 7,177083333$$

$$\mu_r = \frac{B_{\max}}{H_{\max} \cdot \mu_0} = \frac{0,1201837715}{7,177083333 \cdot 4\pi \cdot 10^{-7}} = 13325,64816$$

$$B_{\max} = \frac{U}{4.44 \cdot f \cdot N_1 \cdot S_{FE}} = \frac{28.7}{4.44 \cdot 50 \cdot 830 \cdot 1296 \cdot 10^{-6}} = 0,1201837715$$

8. Magnetizační křivka



9. ZÁVĚR

Naměřené charakteristiky byly v souladu s teoretickými předpoklady.

Bylo zjištěno, že přesnost magnetoelektrického ampérmetru s usměrňovačem je závislá na proudu. Při měření proudů s neharmonickým (nesinusovým) průběhem byl tento typ přístroje nepřesný.

Naopak, jak feromagnetický ampérmetr, tak i digitální ampérmetr dokázaly měřit přesně, a to i v případě neharmonických průběhů proudu.

Hyterezní křivka:

